Questions de cours — Probabilités (réponses)

Conditionnement, variables aléatoires, loi binomiale, sommes de variables aléatoires et loi des grands nombres

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 19 questions

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les rappels de 1re indispensables au bac : probabilités conditionnelles, arbres, probabilités totales, indépendance.
- ☐ Variable aléatoire : loi, espérance, variance, écart type, transformation $aX + b$.
- ☐ Épreuve et loi de Bernoulli, schéma de Bernoulli, loi binomiale : formule, espérance, variance, calculatrice.
- ☐ Sommes de variables aléatoires, échantillon, inégalités de Bienaymé-Tchebychev et de concentration, loi des grands nombres.
- ☐ Les démonstrations du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Rappels de 1re : conditionnement et indépendance	1 – 3	25 min
B	Variables aléatoires	4 – 5	15 min
C	Bernoulli et loi binomiale	6 – 10	35 min
D	Sommes de variables aléatoires, concentration	11 – 15	35 min
E	Les démonstrations du cours	16 – 18	15 min
F	Organiser son cours : quel outil choisir ?	19	10 min

Environ 2 h 30 : à faire en deux fois (A à C, puis D à F).

PARTIE A — Rappels de 1re : conditionnement et indépendance — 25 min

Ces notions de 1re sont dans presque tous les exercices de probabilités du bac.

Q1 — Probabilité conditionnelle

Définis la probabilité de B sachant A. Comment calcule-t-on $P(A \cap B)$?

Réponse

Si $P(A) \neq 0$: $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ (probabilité que B se réalise quand on sait que A est réalisé).
Donc $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.

Application. $P(A) = 0{,}4$ et $P_A(B) = 0{,}25$. Calcule $P(A \cap B)$. Si de plus $P(B) = 0{,}3$, calcule $P_B(A)$.

Solution

$P(A \cap B) = 0{,}4 \times 0{,}25 = 0{,}1$; $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)} = \dfrac{0{,}1}{0{,}3} = \dfrac{1}{3}$.

Q2 — Arbre pondéré et probabilités totales

Donne les règles d'un arbre pondéré et la formule des probabilités totales.

Réponse

1. La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1. **2.** La probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités de ses branches. **3.** La probabilité d'un événement est la **somme** des probabilités des chemins qui y mènent.
Probabilités totales : si $A_1, \ldots, A_n$ forment une partition de l'univers, $P(B) = P(A_1 \cap B) + \cdots + P(A_n \cap B)$; avec A et $\overline{A}$: $P(B) = P(A)\,P_A(B) + P(\overline{A})\,P_{\overline{A}}(B)$.

Application. 2 % d'une population est malade. Un test est positif pour 95 % des malades et pour 3 % des personnes saines. Calcule la probabilité qu'un test soit positif, puis la probabilité d'être malade sachant que le test est positif.

Solution

$P(T) = P(M)\,P_M(T) + P(\overline{M})\,P_{\overline{M}}(T) = 0{,}02 \times 0{,}95 + 0{,}98 \times 0{,}03 = 0{,}019 + 0{,}0294 = 0{,}0484$.
$P_T(M) = \dfrac{P(M \cap T)}{P(T)} = \dfrac{0{,}019}{0{,}0484} \approx 0{,}39$: seulement 39 % des tests positifs correspondent à un malade.

Q3 — Indépendance de deux événements

Quand dit-on que deux événements sont indépendants ? Quelle confusion faut-il éviter ?

Réponse

A et B sont **indépendants** si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, c'est-à-dire (si $P(A) \neq 0$) $P_A(B) = P(B)$.
Alors $\overline{A}$ et B sont aussi indépendants.
Piège : indépendants ne veut pas dire **incompatibles** ($A \cap B = \varnothing$).

Application. $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$. A et B sont-ils indépendants ? incompatibles ?

Solution

$P(A) \times P(B) = 0{,}2 = P(A \cap B)$: **indépendants**. $P(A \cap B) \neq 0$: **pas incompatibles**.

PARTIE B — Variables aléatoires — 15 min

Associer un nombre à chaque issue, puis calculer sa valeur moyenne et sa dispersion.

Q4 — Loi, espérance, variance, écart type

Qu'est-ce que la loi d'une variable aléatoire X ? Donne les formules de $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{V}(X)$ et $\sigma(X)$, et leur interprétation.

Réponse

La **loi** de X est le tableau des valeurs x_i et des probabilités $P(X = x_i)$ (de somme 1).
$\mathrm{E}(X) = \sum x_i\, P(X = x_i)$: valeur moyenne sur un grand nombre de répétitions (jeu équitable si $\mathrm{E} = 0$).
$\mathrm{V}(X) = \sum P(X = x_i)(x_i - \mathrm{E}(X))^2 = \mathrm{E}(X^2) - \mathrm{E}(X)^2$; $\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{V}(X)}$: dispersion autour de $\mathrm{E}(X)$.

Application. Un jeu fait perdre 2 € avec la probabilité $\frac{1}{2}$, gagner 1 € avec la probabilité $\frac{1}{3}$ et 6 € avec la probabilité $\frac{1}{6}$. Calcule l'espérance et la variance du gain X. Le jeu est-il favorable ?

Solution

$\mathrm{E}(X) = -2 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{3} + 6 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3} > 0$: favorable au joueur. $\mathrm{E}(X^2) = 4 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{3} + 36 \times \frac{1}{6} = \frac{25}{3}$, donc $\mathrm{V}(X) = \frac{25}{3} - \frac{1}{9} = \frac{74}{9} \approx 8{,}22$.

Q5 — Transformation affine

Donne $\mathrm{E}(aX + b)$, $\mathrm{V}(aX + b)$ et $\sigma(aX + b)$.

Réponse

$\mathrm{E}(aX + b) = a\,\mathrm{E}(X) + b$; $\mathrm{V}(aX + b) = a^2\,\mathrm{V}(X)$ (la constante b ne change pas la dispersion) ; $\sigma(aX + b) = |a|\,\sigma(X)$.

Application. Avec le jeu de la question 4, on pose $Y = 3X - 1$. Calcule $\mathrm{E}(Y)$ et $\mathrm{V}(Y)$.

Solution

$\mathrm{E}(Y) = 3 \times \frac{1}{3} - 1 = 0$; $\mathrm{V}(Y) = 9 \times \frac{74}{9} = 74$.

PARTIE C — Bernoulli et loi binomiale — 35 min

La loi la plus utilisée au bac.

Q6 — Épreuve et loi de Bernoulli

Qu'est-ce qu'une épreuve de Bernoulli ? Qu'est-ce que la loi de Bernoulli de paramètre p ? Donne son espérance et sa variance.

Réponse

Une **épreuve de Bernoulli** a deux issues : succès (probabilité p) et échec (probabilité $1 - p$). La variable X qui vaut 1 en cas de succès et 0 sinon suit la **loi de Bernoulli** $\mathcal{B}(p)$: $P(X = 1) = p$, $P(X = 0) = 1 - p$, $\mathrm{E}(X) = p$, $\mathrm{V}(X) = p(1 - p)$.

Application. On lance un dé équilibré ; succès : « obtenir 6 ». Donne la loi, l'espérance et la variance de X.

Solution

$p = \frac{1}{6}$: $P(X = 1) = \frac{1}{6}$, $P(X = 0) = \frac{5}{6}$; $\mathrm{E}(X) = \frac{1}{6}$; $\mathrm{V}(X) = \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{36}$.

Q7 — Schéma de Bernoulli et loi binomiale

Qu'est-ce qu'un schéma de Bernoulli ? Quand une variable suit-elle une loi binomiale ? Écris la phrase de justification attendue au bac.

Réponse

Un **schéma de Bernoulli** est la répétition de n épreuves de Bernoulli **identiques et indépendantes**. Le nombre X de succès suit la **loi binomiale** $\mathcal{B}(n;p)$.

Phrase : « On répète n fois, de façon identique et indépendante, une épreuve de Bernoulli dont le succès … a pour probabilité p. X compte le nombre de succès, donc X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n;p)$. »

Application. Une urne contient 3 boules rouges et 7 noires. On tire 5 boules et X compte les rouges. X suit-elle une loi binomiale si **a)** on tire avec remise ? **b)** on tire sans remise ?

Solution

a) Oui : 5 épreuves identiques et indépendantes, succès « rouge » de probabilité 0,3 : $X \sim \mathcal{B}(5;0{,}3)$.
b) Non : sans remise, la composition de l'urne change, les tirages ne sont ni identiques ni indépendants.

Q8 — La formule de la loi binomiale

Donne $P(X=k)$ pour $X \sim \mathcal{B}(n;p)$ et explique d'où vient chaque facteur.

Réponse

$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k\,(1-p)^{n-k}$ pour $k \in \{0;\dots;n\}$.

$\binom{n}{k}$ est le nombre de chemins de l'arbre avec exactement k succès ; chacun a la probabilité $p^k(1-p)^{n-k}$ (k succès et $n-k$ échecs).

Application. $X \sim \mathcal{B}(5;0{,}3)$. Calcule $P(X=2)$ et $P(X=0)$.

Solution

$P(X=2) = \binom{5}{2} \times 0{,}3^2 \times 0{,}7^3 = 10 \times 0{,}09 \times 0{,}343 = 0{,}3087$; $P(X=0) = 0{,}7^5 \approx 0{,}168$.

Q9 — Espérance, variance, écart type de la loi binomiale

Donne $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{V}(X)$ et $\sigma(X)$ pour $X \sim \mathcal{B}(n;p)$, et l'interprétation de $\mathrm{E}(X)$.

Réponse

$\mathrm{E}(X) = np$; $\mathrm{V}(X) = np(1-p)$; $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$. $\mathrm{E}(X)$ est le nombre moyen de succès sur un grand nombre de séries de n épreuves.

Application. Un QCM de 50 questions, chacune réussie au hasard avec la probabilité 0,2. X : nombre de bonnes réponses. Calcule $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{V}(X)$, $\sigma(X)$.

Solution

$X \sim \mathcal{B}(50;0{,}2)$: $\mathrm{E}(X) = 10$; $\mathrm{V}(X) = 50 \times 0{,}2 \times 0{,}8 = 8$; $\sigma(X) = \sqrt{8} \approx 2{,}83$.

Q10 — Calculs classiques et calculatrice

Comment calcule-t-on $P(X \geqslant k)$, $P(a \leqslant X \leqslant b)$ et $P(X \geqslant 1)$? Comment trouver le plus petit n tel que $P(X \geqslant 1) \geqslant 0{,}99$?

Réponse

Calculatrice : $P(X=k)$ (binomFdp, Bpd) et $P(X \leqslant k)$ (binomFRép, Bcd). $P(X \geqslant k) = 1 - P(X \leqslant k-1)$; $P(a \leqslant X \leqslant b) = P(X \leqslant b) - P(X \leqslant a-1)$; $P(X \geqslant 1) = 1 - P(X=0) = 1-(1-p)^n$. Pour le plus petit n : on résout $1-(1-p)^n \geqslant 0{,}99$, soit $(1-p)^n \leqslant 0{,}01$, au tableau de valeurs (ou avec le logarithme).

Application. **a)** $X \sim \mathcal{B}(10;0{,}3)$: calcule $P(X \geqslant 2)$. **b)** Avec $p = 0{,}1$, quel est le plus petit n tel que $P(X \geqslant 1) \geqslant 0{,}99$?

Solution

a) $P(X \geqslant 2) = 1 - P(X \leqslant 1) = 1 - (0{,}7^{10} + 10 \times 0{,}3 \times 0{,}7^9) \approx 1 - (0{,}028 + 0{,}121) \approx 0{,}851$.
b) On veut $0{,}9^n \leqslant 0{,}01$: $0{,}9^{43} \approx 0{,}0108$ et $0{,}9^{44} \approx 0{,}0097$, donc $n = 44$.

PARTIE D — Sommes de variables aléatoires et concentration — 35 min

Répéter une expérience et faire la moyenne : la moyenne se rapproche de l'espérance.

Q11 — Espérance et variance d'une somme

Donne $\mathrm{E}(X+Y)$, $\mathrm{E}(aX)$, $\mathrm{V}(aX)$ et $\mathrm{V}(X+Y)$, avec les hypothèses.

Réponse

Linéarité : $\mathrm{E}(X+Y)=\mathrm{E}(X)+\mathrm{E}(Y)$ et $\mathrm{E}(aX)=a\,\mathrm{E}(X)$ (toujours vrai).
$\mathrm{V}(aX)=a^2\,\mathrm{V}(X)$; **si X et Y sont indépendantes**, $\mathrm{V}(X+Y)=\mathrm{V}(X)+\mathrm{V}(Y)$ (et $\mathrm{V}(X-Y)=\mathrm{V}(X)+\mathrm{V}(Y)$).

Application. On lance deux dés équilibrés ; S est la somme. Sachant qu'un dé a pour espérance 3,5 et pour variance $\frac{35}{12}$, calcule $\mathrm{E}(S)$ et $\mathrm{V}(S)$.

Solution

$\mathrm{E}(S)=3{,}5+3{,}5=7$; les dés sont indépendants : $\mathrm{V}(S)=\frac{35}{12}+\frac{35}{12}=\frac{35}{6}\approx 5{,}83$.

Q12 — Échantillon, somme et moyenne

Qu'est-ce qu'un échantillon de taille n d'une loi ? Donne l'espérance et la variance de la somme S_n et de la moyenne M_n.

Réponse

Un **échantillon** de taille n est une liste $(X_1,\dots,X_n)$ de variables **indépendantes** de même loi que X.
$S_n=X_1+\cdots+X_n$: $\mathrm{E}(S_n)=n\,\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{V}(S_n)=n\,\mathrm{V}(X)$.
$M_n=\dfrac{S_n}{n}$: $\mathrm{E}(M_n)=\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{V}(M_n)=\dfrac{\mathrm{V}(X)}{n}$, $\sigma(M_n)=\dfrac{\sigma(X)}{\sqrt{n}}$.

Application. X a pour espérance 3 et pour variance 4. Pour un échantillon de taille 100, calcule $\mathrm{E}(M_{100})$, $\mathrm{V}(M_{100})$, $\sigma(M_{100})$.

Solution

$\mathrm{E}(M_{100})=3$; $\mathrm{V}(M_{100})=\frac{4}{100}=0{,}04$; $\sigma(M_{100})=0{,}2$.

Q13 — L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Énonce l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev et donne son interprétation.

Réponse

Pour tout réel $\delta>0$: $P(|X-\mathrm{E}(X)|\geqslant\delta)\leqslant\dfrac{\mathrm{V}(X)}{\delta^2}$. Elle majore la probabilité que X s'écarte de son espérance d'au moins δ (sans connaître la loi de X).

Application. $\mathrm{E}(X)=50$ et $\mathrm{V}(X)=25$. Majore $P(|X-50|\geqslant 10)$, puis minore $P(40<X<60)$.

Solution

$P(|X-50|\geqslant 10)\leqslant\dfrac{25}{10^2}=0{,}25$. L'événement contraire est $|X-50|<10$, soit $40<X<60$: $P(40<X<60)\geqslant 1-0{,}25=0{,}75$.

Q14 — L'inégalité de concentration

Énonce l'inégalité de concentration pour la moyenne M_n d'un échantillon. Comment l'utilise-t-on pour choisir la taille n ?

Réponse

Pour tout $\delta>0$: $P(|M_n-\mathrm{E}(X)|\geqslant\delta)\leqslant\dfrac{\mathrm{V}(X)}{n\,\delta^2}$. Pour que cette probabilité soit au plus α, il suffit

que $\dfrac{\mathrm{V}(X)}{n\,\delta^2} \leqslant \alpha$, soit $n \geqslant \dfrac{\mathrm{V}(X)}{\alpha\,\delta^2}$.

Application. $\mathrm{V}(X) = 1$. Quelle taille d'échantillon garantit $P\big(|M_n - \mathrm{E}(X)| \geqslant 0{,}1\big) \leqslant 0{,}05$?

Solution

$\dfrac{1}{n \times 0{,}01} \leqslant 0{,}05 \iff n \geqslant \dfrac{1}{0{,}05 \times 0{,}01} = 2\,000$. Une taille de 2 000 suffit.

Q15 — La loi des grands nombres

Énonce la loi (faible) des grands nombres et explique ce qu'elle signifie.

Réponse

Pour tout $\delta > 0$: $\lim\limits_{n\to+\infty} P\big(|M_n - \mathrm{E}(X)| \geqslant \delta\big) = 0$. Plus l'échantillon est grand, plus la moyenne observée a de chances d'être proche de l'espérance : c'est ce qui justifie l'estimation d'une probabilité par une fréquence observée sur un grand nombre d'expériences.

Application. On lance une pièce équilibrée un très grand nombre de fois. Que dit la loi des grands nombres de la fréquence des piles ?

Solution

La fréquence des piles est la moyenne M_n d'un échantillon de la loi $\mathcal{B}(0{,}5)$: elle se rapproche de 0,5 quand n grandit (la probabilité qu'elle s'en écarte d'au moins δ tend vers 0).

PARTIE E — Les démonstrations du cours

15 min

Elles peuvent être demandées au bac.

Q16 — Espérance et variance de la loi binomiale

Démontre que si $X \sim \mathcal{B}(n;p)$, alors $\mathrm{E}(X) = np$ et $\mathrm{V}(X) = np(1-p)$.

Réponse

$X = X_1 + \cdots + X_n$, où X_i vaut 1 si la i-ème épreuve est un succès : les X_i suivent $\mathcal{B}(p)$ et sont indépendantes. Par linéarité, $\mathrm{E}(X) = p + \cdots + p = np$; par indépendance, $\mathrm{V}(X) = p(1-p) + \cdots + p(1-p) = np(1-p)$.

Q17 — L'inégalité de concentration

Démontre l'inégalité de concentration à partir de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Réponse

On applique Bienaymé-Tchebychev à M_n : $\mathrm{E}(M_n) = \mathrm{E}(X)$ et $\mathrm{V}(M_n) = \dfrac{\mathrm{V}(X)}{n}$, donc $P\big(|M_n - \mathrm{E}(X)| \geqslant \delta\big) \leqslant \dfrac{\mathrm{V}(M_n)}{\delta^2} = \dfrac{\mathrm{V}(X)}{n\,\delta^2}$.

Q18 — La loi des grands nombres

Déduis la loi des grands nombres de l'inégalité de concentration.

Réponse

$0 \leqslant P\big(|M_n - \mathrm{E}(X)| \geqslant \delta\big) \leqslant \dfrac{\mathrm{V}(X)}{n\,\delta^2}$ et $\dfrac{\mathrm{V}(X)}{n\,\delta^2} \to 0$ quand $n \to +\infty$: par le théorème des gendarmes, la probabilité tend vers 0.

PARTIE F — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q19 — Pour chaque question de probabilités

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

Si je vois . . .	**J'utilise . . .**
« sachant que », des pourcentages dans des sous-populations	Un arbre pondéré et les probabilités conditionnelles.
$P(B)$ quand B dépend de plusieurs cas	La formule des probabilités totales.
« sachant B » alors que l'arbre commence par A	$P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$, après avoir calculé $P(B)$.
n répétitions identiques et indépendantes, on compte les succès	La loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$, avec la phrase de justification.
« au moins un »	$1 - P(X = 0) = 1 - (1 - p)^n$.
« le plus petit n tel que »	Une inéquation résolue au tableau de valeurs (ou avec le logarithme).
Une somme ou une moyenne de variables	La linéarité de l'espérance, la variance d'une somme (si indépendantes).
Majorer la probabilité d'un écart à l'espérance	Bienaymé-Tchebychev (ou concentration pour une moyenne).
« Quelle taille d'échantillon ? »	L'inégalité de concentration : $n \geqslant \dfrac{\mathrm{V}(X)}{\alpha\,\delta^2}$.